情報通信実験 B 実験レポート

実験項目	センサと制御第 1 回中間レポート

学籍番号	1W242038
名前	植木敬太郎
共同実験者	なし

1. 概要

本実験は，各種電子部品の基本特性を理解することが目的である．具体的にはディジタルマルチメータを用いた固定抵抗・フォトセル・鉛筆線の抵抗測定，LED の順方向電圧および電流の測定とフリッカー認識限界の調査，超音波距離センサにより距離測定値と実測値の比較，サーボモータの角速度測定を行った．

2. 抵抗値の測定

2.1 固定抵抗の測定

Arduino キットに同梱されている 10 種類の抵抗について，ディジタルマルチメータを用いて抵抗値を測定した．測定結果を表 1 に示す．

表 1 固定抵抗の測定結果

公称値 [kΩ]※	測定値 [kΩ]	誤差 [%]
0.010	0.0104	+4.0
0.100	0.0997	−0.3
0.220	0.220	0.0
0.330	0.325	−1.5
1	0.972	−2.8
2	1.960	−2.0
5.1	5.120	+0.4
10	10.050	+0.5
100	100.500	+0.5
1000	996.000	−0.4

※公称値はカラーコードから読み取った値

表 1 より，全 10 種類の抵抗において測定値と公称値の誤差は最大でも4.0%以内に収まった．

10Ω抵抗の誤差が特に大きいのは，ディジタルマルチメータのプローブと抵抗のリード線の間に生じる接触抵抗が，低抵抗域では測定値に対して相対的に無視できない影響を与えるためであると考えられる．それ以外の抵抗でも許容誤差を超えたものがあることから，接触抵抗の影響に加え，ディジタルマルチメータ自体の測定精度や温度などの環境要因も誤差の一因と考えられる．

電子工作において抵抗を使用する際，公称値と実際の抵抗値には製造によるばらつきや測定条件による誤差が生じることを考慮する必要がある．LED の電流を制限する抵抗のように多少の誤差が許容される用途では公称値をそのまま用いて問題ないが，精密な計測回路など高い精度が求められる場合は，今回のように実測値を確認したう

えで使用する抵抗を選定することが重要である．

2.2 フォトセルの測定（照度環境別）

フォトセルの抵抗値を，⑴日中の屋外または窓際，⑵夜間室内，⑶暗黒の 3 種類の照度環境で測定した．測定結果を表 2 に示す.

2.3 シャープペンシル線の抵抗測定（距離と抵抗の関係）

紙にシャープペンシルで濃く太い直線を描き，線上の 2 点間の距離を変化させながら抵抗値を測定した．使用したシャープペンシルの濃さは HB である．測定結果を表 3 およびグラフ 1 に示す.

表 3 シャープペンシル線における距離と抵抗値の測定結果（HB）

2 点間の距離 [mm]	抵抗値 [kΩ]
10.0	58.2
20.0	107.2
30.0	144.3
40.0	189
50.0	253
60.0	305
70.0	373
80.0	446
90.0	511
100.0	561

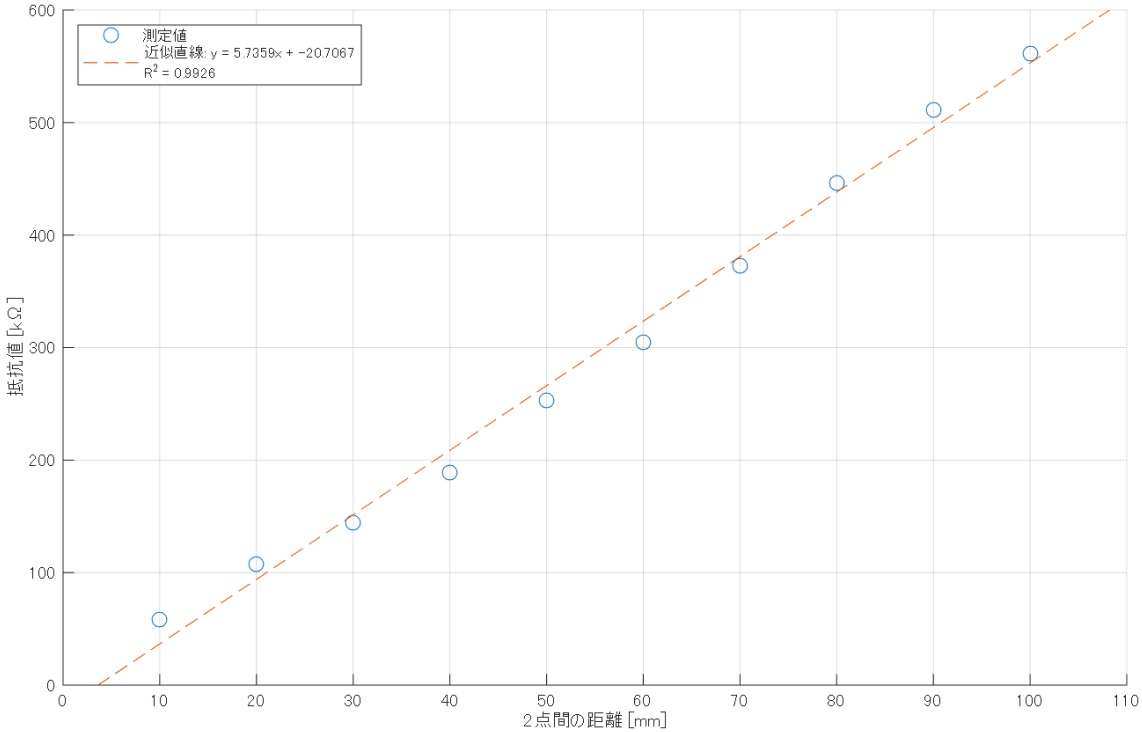

図 1 シャープペンシル線における距離と抵抗値の関係

表 3 およびグラフ 1 より，2 点間の距離と抵抗値の間にほぼ直線的な関係が確認された．近似直線は$y = 5.74x - 20.7$であり，決定係数$R^2 = 0.993$と高い値を示していることから，2 点間の距離と抵抗値の間に強い線形関係があると言える．この結果は導体の抵抗が長さに比例するという関係式$R = \rho\, {}^{L}/_{S}$と一致する．

近似直線の傾き5.7359 kΩ/mmは単位長さ当たりの抵抗に相当し，シャープペンシル線の黒鉛の濃度と断面積によって決まる値である．切片が−20.8 kΩと負の値を示しているが，距離0mmで抵抗値は0kΩとなるはずであるため，本来切片は0kΩに近い値が期待される．この差は，プローブと紙面の接触面で生じる接触抵抗が誤差として含まれることが考えられる．

なお，今回使用したシャープペンシルの濃さは HB であるが，「HB は黒鉛と粘土の混合比が中程度である．2B や B などより柔らかい芯は黒鉛の比率が高い」[1)]ため，導電性が高く，同距離での抵抗値が低くなると考えられる．

3. LED の特性測定

3.1 各色 LED の順方向電圧・電流

Arduino キットに同梱されている各色の LED について，5V電源と220Ωの抵抗を用いて点灯させ，ディジタルマルチメータにより順方向電圧V_fを測定した．また，測定した順方向電圧V_fをもとに，以下の式により順方向電流Iを算出した．

$$I = \frac{5 - V_f}{220} \tag{1}$$

測定および算出結果を表 4 に示す.

表 4 各 LED の順方向電圧および順方向電流

色	順方向電圧V_f [V]	順方向電流I [mA]
赤	1.98	13.7
黄	2.05	13.4
緑	2.74	10.3
青	2.74	10.3
白	2.78	10.1

表 4 より，赤・黄の LED は順方向電圧V_fが約2V前後と低く，緑・青・白は約2.7V以上と高い結果となった.「LED は発光色ごとに使われている半導体材料が異なり，材料のバンドギャップが大きいほど順方向電圧も高くなる.」[2)]これは LED が発光するには電子がバンドギャップに相当するエネルギーを超える必要があり，そのエネルギーが順方向電圧V_fとして現れるためである.「発光波長と半導体のバンドキャップE_gの間には,

$$\lambda = \frac{1240}{\mathrm{E_g}(eV)} \tag{2}$$

の関係が成り立つ.」[3)]赤や黄は波長が長くエネルギーが小さい光であるため順方向電圧V_fが低く，青や白は波長が短くエネルギーが大きい光であるため順方向電圧V_fが高くなる.

順方向電流については，電流制限抵抗の両端にかかる電圧が$5 - V_f$であるため，式(1)よりV_fが高い色ほど流れる電流は小さくなる．実際に赤色の13.7mAに対し白色は10.1mAとなっており，同じ220Ωの抵抗を使っていても LED の色によって流れる電流が変わることが確認できた.

3.2 ちらつきが認識できなくなる点滅周期

LED の点滅周期を徐々に短くし，ちらつきが認識できなくなる点滅周期を実験的に調べた．被験者は自分 1 名とした.

実験の結果，ちらつきが認識できなくなる点滅周期はおよそ13msであった．これは周波数に換算すると約77Hzに相当する.「フリッカーが知覚できなくなる臨界融合周波数（CFF）は光の強さや面積などによって変化する」[4)]ことが知られており，一般に40～50Hz程度とされているが，今回の実験結果はこれより高い値となった．LED は白熱球や蛍光灯と異なり瞬時に点滅するため，ちらつきの変化が急峻となり，より高い

周波数まで知覚されやすかった可能性がある．また，被験者が自分 1 名のみであるため個人差などの影響を排除できておらず，統計的な信頼性には限界がある．

この結果は，「人間の視覚の時間分解能が50～100ms程度」[4)]であることと対応していると考えられる．この残像効果は PWM 制御に応用されており，LED を人間が知覚できない速度で高速点滅させることで，連続点灯しているように見せながら明るさを調整する調光制御が実現できる．

4. 超音波距離センサの精度測定

Lesson14 のプログラムを用いて，超音波距離センサによる距離測定を行った．センサから対象物までの実際の距離を変化させながら，シリアルモニタに表示される測定値を記録した．測定結果を表 5 およびグラフ 2 に示す．

表 5 超音波距離センサの測定結果

実際の距離 [cm]	測定値 [cm]
10	10
20	19
30	29
40	37
50	47
60	56
70	67
80	77
90	86
100	96

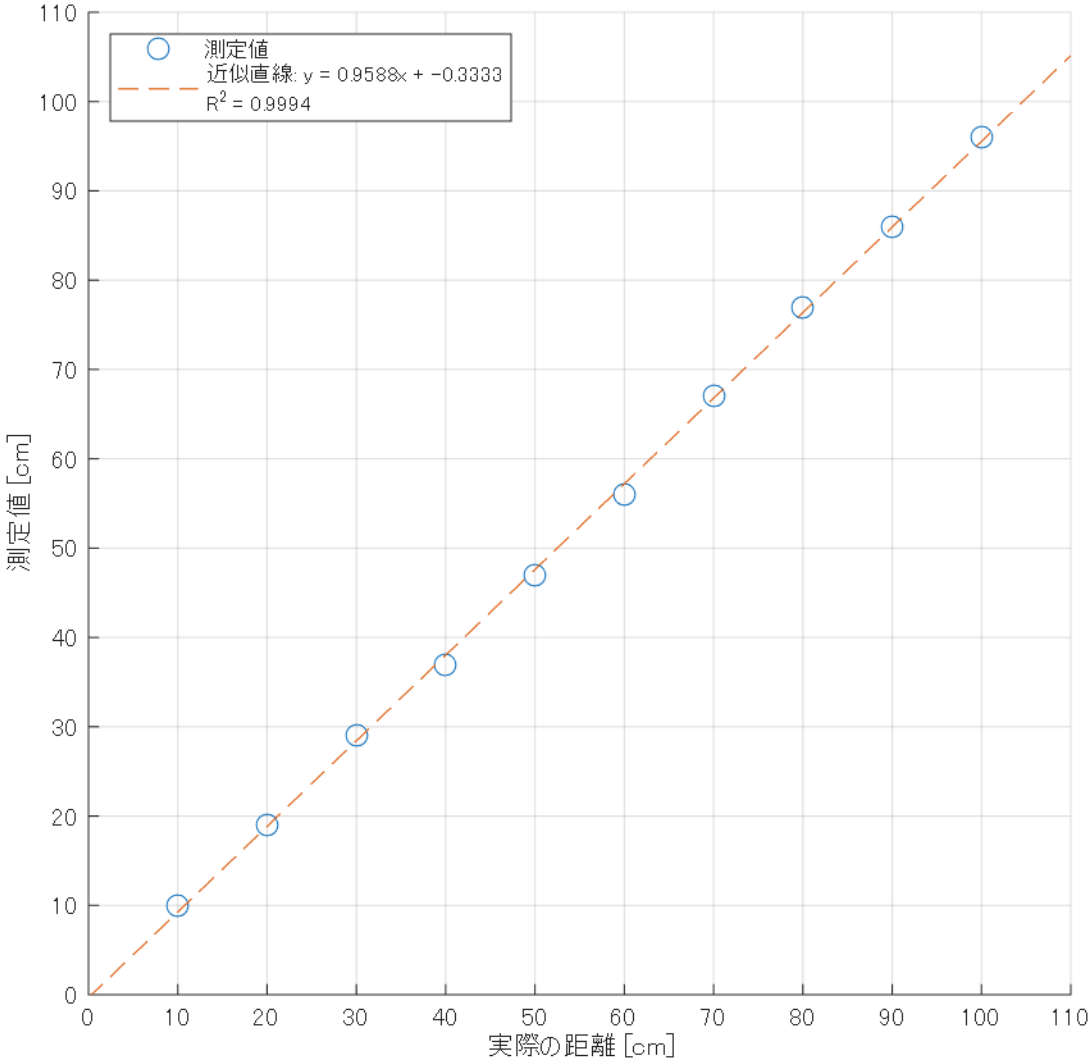

図 2 超音波距離センサの実際の距離と測定値の関係

表 5 および図 2 より，実際の距離とセンサの測定値の間に強い線形関係が確認された．近似直線は$y = 0.959x - 0.333$であり，決定係数$R^2 = 0.9994$と非常に高い値を示していることから，超音波距離センサの線形性は十分に高いといえる．

近似直線の傾きは0.959であり，理想値の1.000に対して約4.1%低い値となった．これはセンサのプログラム内で使用している音速の値と，実際の測定環境における音速に差があることが原因と考えられる．音速は気温に依存し，

$$v = 331.5 + 0.6t \tag{3}$$

で表されるため，気温が想定値と異なる場合には測定値に系統的な誤差が生じる．より正確な測定を行うには，気温を計測して音速を補正する必要がある．

また，切片が-0.333cmとわずかに負の値を示しており，近距離においてセンサがやや小さい値を出力する傾向がある．これはセンサ内部の超音波送受信素子間の物理的な距離や，パルスの送受信処理における時間的な遅延が影響していると考えられる．

以上の結果から，本センサを用いて実際の距離を正確に求めるには，近似直線の式を用いて測定値を補正することが有効である．具体的には，近似直線$y = 0.959x - 0.333$の逆関数を用いて，センサの測定値yから実際の距離xを以下のように算出できる．

$$x = \frac{y + 0.333}{0.959} \tag{4}$$

また，測定環境の気温が変化する場合には音速の補正も併せて行うことで，より高精度な距離計測が可能となる．

5. サーボモータの角速度測定

サーボモータ(SG-90)を Arduino の 9 番ピンに接続し，印加電圧5Vで動作させた．計測手法としては，まずサーボモータを0°に移動させて安定させた後，millis 関数で時刻を記録し，write(180,255,true)で180°へ最大速度で回転させ，完了後の時刻との差を回転時間とした．標準の Servo ライブラリでは write 後に回転完了を待機する機能がないため，外部の「VarSpeedServo ライブラリ」[5)]を使用した．この操作を 10 回繰り返し，平均値を算出した．

実験の結果，180°回転の平均時間は299msであった．これを以下の式で角速度に換算する．

$$\omega = \frac{180}{0.299} \approx 602\ [°/\mathrm{s}]$$

SG-90 のデータシートによると「動作速度は4.8Vで0.1s/60°」[6)]であり，180°では300 msとなる．今回の実測値299 msはこれとほぼ一致しており，実験結果は妥当であると言える．

なお，今回の印加電圧は5Vと「データシートの条件(4.8V)」[6)]よりわずかに高いため，若干速い結果が得られることが予想されるが，その差は1 ms程度と小さく，個体差の範囲内と考えられる．

6. 感想

電子工作の経験自体はあり，回路の構成や操作面での困難は無かったが，普段の製作では「動けばよい」という姿勢になりがちで，素子ひとつひとつの特性を実測値として把握する機会はこれまで少なかった．

特に興味深かったのはフォトセルの特性である．フォトセルは照度に応じて内部抵抗が変化する素子であるが，その変化は線形ではなく対数的な応答特性を持つ．実験を通じてこの非線形性を数値として確認したことで，フォトセルを分圧回路に組み込んだ際の出力特性や，マイコンの ADC で読み取る際のスケーリングの設計に対する理解が深まった．

また VarSpeedServo ライブラリの使用も学びが多かった．標準の Servo ライブラリは write()後に処理をブロックしないため，回転完了のタイミングを正確に検出できない．VarSpeedServo はこれを割り込みベースで制御することで解決しており，ライブラリの内部実装の違いが計測精度に直結することを実感した．今後センサフィードバックを用いた制御系を設計する際にも，同様の観点でライブラリや実装を選定する必要があると感じた．

データシートの値と実測値を照らし合わせる作業は，部品の個体差や環境依存性を把握するうえで不可欠であり，今後の設計においても継続して意識したい．

7. 参考文献

1) 株式会社トンボ鉛筆，“芯の硬度・濃度とは？”，[オンライン]，入手先：https://www.tombow.com/mamechishiki/p16/ ，[参照：2026 年 4 月 19 日].
2) 東芝デバイス＆ストレージ株式会社，“LED の発光原理”，[オンライン]，入手先：https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/e-learning/discrete/chap5/chap5-2.html ，[参照：2026 年 4 月 19 日].
3) 東芝デバイス＆ストレージ株式会社，“LED の発光波長”，[オンライン]，入手先：https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/e-learning/discrete/chap5/chap5-3.html ，[参照：2026 年 4 月 19 日].
4) コトバンク，“臨界融合頻度”，ブリタニカ国際大百科事典，[オンライン]，入手先：https://kotobank.jp/word/%E8%87%A8%E7%95%8C%E8%9E%8D%E5%90%88%E9%A0%BB%E5%BA%A6-150254 [参照：2026 年 4 月 19 日].
5) P.van Allen, “VarSpeedServo,” GitHub リポジトリ，netlabtoolkit/VarSpeedServo, [オンライン]，入手先：https://github.com/netlabtoolkit/VarSpeedServo ,[参照：2026 年 4 月 19 日]
6) Tower Pro, “Servo Motor SG90 Data Sheet,”データシート，2013